

سند نیازمندی محصول ماژول مالی و گزارش مالی بامبو

نسخه MVP برای توسعه مستقل توسط تیم جدید و ادغام کنترل شده در dash.bambo1.ir

نسخه سند

۱.۱ – همگام شده با Integration Kit

تاریخ

2026-08-08 – ۱۴۰۵/۰۵/۱۷

تیم توسعه

۲ نفر: یک Backend، یک Frontend

روش اجرا

AI-first با Codex، قراردادمحور و تستمحور

هدف زمانی

۱۵ روز کاری تا پذیرش MVP

طبقه بندی

قابل ارائه به تیم توسعه بیرونی

قاعده غیرقابل مذاکره: این سند و Integration Kit مجوز دسترسی به سورس اصلی، دیتابیس واقعی، نشست کاربران، زیرساخت یا داده مشتریان بامبو نیست. تیم جدید باید ماژول را مقابل Mock Host و قراردادهای ارائه شده بسازد؛ Merge، Migration نهایی و اتصال به میزبان فقط توسط تیم اصلی بامبو انجام می شود.

فهرست مطالب

۱	وضعیت سند و تصمیم‌های نهایی	۱۰	قرارداد API پیشنهادی
۲	زمینه محصول و مسئله	۱۱	مدل داده مفهومی
۳	اهداف، خروجی‌ها و خارج از محدوده	۱۲	صفحات و تجربه کاربری
۴	واژگان و مدل مفهومی	۱۳	نیازمندی‌های غیرعملکردی و امنیت
۵	کاربران، نقش‌ها و مجوزها	۱۴	معیارهای پذیرش و سناریوهای آزمون
۶	مرز فنی و معماری ادغام	۱۵	برنامه فشرده تحویل
۷	جریان‌های اصلی کاربر	۱۶	تحویل‌دادنی‌ها و Definition of Done
۸	نیازمندی‌های عملکردی	۱۷	فازهای بعدی
۹	تعاریف و فرمول‌های مالی	۱۸	ردیابی تصمیم‌ها و مراجع

۱. وضعیت سند و تصمیم‌های نهایی

وضعیت: ابهام مسدودکننده محصولی باقی نمانده است. تنها Gate باز، انتخاب ارائه‌دهنده واقعی OCR و Voice فارسی است که باید در روز دوم پروژه از میان دو گزینه پیشنهادی تیم، توسط بامبو تأیید شود.

ترتیب تقدم اسناد: این PRD نسخه ۱.۱ و Integration Kit نسخه ۱.۱ با یکدیگر همگام‌اند. فایل 10_PRD_INPUT_SUMMARY_FA.md فقط سابقه ورودی طراحی و **SUPERSEDED** است؛ در هر تعارض احتمالی، PRD نهایی و Contract‌های نسخه ۱.۱ مقدم‌اند.

موضوع	تصمیم نهایی MVP
ساخت تیم	دو نفر تمام‌وقت: یک Backend و یک Frontend؛ استفاده گسترده از AI/Codex مجاز و مورد انتظار است.
منبع پیشرفت	ماژول مالی فایل MPP را باز نمی‌کند؛ ماژول گزارش پیشرفت، Snapshot استاندارد و فقط خواندنی تولید می‌کند.
مصرف/اجرای واقعی	اول Assignment Actual، سپس Assignment Work %، سپس Task Progress، سپس Override دستی ممیزی‌شده.
انبار	در MVP وجود ندارد؛ خریداری‌شده و مصرف‌شده دو مقدار مستقل می‌مانند.
اقدام مالی	متریال، نیروی انسانی، دستگاه و تجهیزات، هزینه عمومی.
قیمت روز	قیمت پایه سازمان + Override پروژه؛ تاریخچه Append-only؛ ورود دستی و Excel در MVP، اتصال اینترنتی در آینده.
فاکتور	ورود دستی، عکس و ویس؛ عکس/ویس همیشه Draft می‌سازند و همان ارسال‌کننده بعد از بازبینی تأیید می‌کند.
فاکتور تأییدشده	غیرقابل ویرایش و حذف مستقیم؛ فقط ابطال، برگشت یا سند اصلاحی مرتبط.
هزینه واقعی	مجموع فاکتورهای تأییدشده، مستقل از وضعیت پرداخت.
واحد پول	ذخیره رسمی به ریال، نمایش پیش‌فرض تومان؛ Import باید واحد مبلغ را صریح مشخص کند.
زیربنا	یک عدد «زیربنای کل» با تاریخچه تغییر؛ رئیس سازمان و کارشناس مالی امکان ثبت/اصلاح دارند.
گزارش	داشبورد، HTML چاپی، PDF مرورگر و CSV؛ گزارش دوره‌ای Snapshot و تغییرناپذیر.
AI	عملکرد واقعی در MVP: Provider-neutral؛ تیم دو گزینه پیشنهاد می‌دهد و بامبو یکی را تأیید می‌کند.
تقدم قرارداد	Money = ریال صحیح؛ Strict Append-only؛ Price History = File/AI/Invoice؛ سه Lifecycle مستقل؛ JSON API = camelCase؛ Permission‌ها = دقیقاً یک نقطه.

فشار زمانی: «As soon as possible» به معنی حذف کنترل کیفیت نیست. هدف فشرده این ۱۵ PRD، روز کاری تا پذیرش است؛ کمتر از آن فقط برای Demo ناقص قابل قبول است، نه برای ماژول مالی قابل ادغام.

۲. زمینه محصول و مسئله

بامبو پلتفرم پایش پروژه ساختمانی برای مالک، سازمان و تیم پروژه است. ماژول مالی باید ستون «پول روی واقعیت» را به دو ستون موجود واقعیت پروژه و کنترل پروژه متصل کند: مقدارهای متره و برنامه از MSP/ورودی دستی، پیشرفت و مصرف از Snapshot گزارش پیشرفت، هزینه واقعی از فاکتورهای تأییدشده و هزینه باقی‌مانده از قیمت روز.

مسئله اصلی

- مالک معمولاً برآورد اولیه، هزینه واقعی، ارزش روز کار انجام‌شده و پول موردنیاز تا تکمیل را در یک نمای واحد ندارد.
- قیمت متریکال، اجرت و دستگاه تغییر می‌کند و برآورد اولیه به‌تنهایی برای تصمیم امروز کافی نیست.
- فاکتورها پراکنده‌اند و ورود دستی آن‌ها زمان‌بر است؛ عکس و ویس باید ورود را سریع کنند، ولی بدون تأیید انسانی نباید روی گزارش اثر بگذارند.
- بسیاری از پروژه‌های هدف انبار دقیق ندارند؛ بنابراین موجودی انبار نمی‌تواند شرط استفاده از محصول باشد.
- تیم جدید نباید سورس اصلی را ببیند، اما خروجی باید با شناسه، دسترسی، دیتابیس و UI بامبو قابل ادغام باشد.

ارزش پیشنهادی

واقعیت مالی گذشته
هزینه واقعی فاکتورها

ارزش امروز
کار انجام‌شده با قیمت روز

تصمیم آینده
پول لازم تا تکمیل

۳. اهداف، خروجی‌ها و خارج از محدوده

۳.۱ اهداف MVP

- دریافت ارقام و مقادیر متره از خوراک گزارش پیشرفت، Excel یا ورود دستی.
- تعریف قیمت واحد اولیه و قیمت روز برای ارقام، با تاریخچه غیرقابل بازنویسی.
- محاسبه برآورد اولیه، هزینه واقعی، ارزش روز اجرای واقعی، هزینه باقی‌مانده و پیش‌بینی نهایی.
- ثبت فاکتور چندردیفی به روش دستی، عکس و ویس فارسی.
- ایجاد Draft از AI، نمایش Confidence و گرفتن تأیید صریح کاربر.
- ارائه گزارش مدیریتی و نمودارهای قابل فهم برای رئیس سازمان/مالک.
- ساخت ماژول مستقل، قابل تست با Integration Kit و قابل Merge توسط تیم اصلی.

۳.۲ معیار موفقیت محصول

- مالک بتواند در کمتر از ۳۰ ثانیه پنج عدد اصلی پروژه را ببیند.
- ثبت یک فاکتور دستی عادی حداکثر در سه مرحله انجام شود.
- فاکتور عکس/ویس تا قبل از تأیید هیچ اثری بر هزینه واقعی نگذارد.
- تغییر قیمت روز هیچ فاکتور یا گزارش Snapshot قبلی را تغییر ندهد.
- هیچ کاربر نتواند داده یا فایل مالی سازمان/پروژه خارج از دامنه خود را ببیند.

۳.۳ خارج از محدوده MVP

خارج از محدوده	توضیح
انبار و موجودی	خرید و مصرف جدا ثبت/محاسبه می‌شوند؛ موجودی انبار در این نسخه مدیریت نمی‌شود.
خزانه‌داری و پرداخت	پرداخت جزئی، حساب بانکی، چک و تسویه خارج از MVP است؛ فاکتور تأییدشده هزینه واقعی محسوب می‌شود.
حسابداری دویل	سند بدهکار/بستانکار، دفتر کل، ترازنامه، مالیات و حقوق در این ماژول نیست.
بازکردن مستقیم MPP	فقط ماژول گزارش پیشرفت مسئول خواندن Microsoft Project است.
قیمت خودکار اینترنتی	زیرساخت Adapter در نظر گرفته می‌شود ولی Provider قیمت آنلاین در MVP فعال نیست.
فروش/پیش‌فروش واحد	ماژول فقط داده‌های لازم مانند ارزش روز و هزینه هر مترمربع را فراهم می‌کند.
ساخت سازمان و پروژه	ماژول مالی از Context موجود میزبان استفاده می‌کند و چنین Endpointهایی نمی‌سازد.

۴. واژگان و مدل مفهومی

قاعده واژگانی محصول: در UI برای Resource از «منابع» استفاده نشود. واژه مجاز «اقلام مالی» یا «اقلام و متره» است.

واژه	تعریف MVP
قلم مالی	یک متربال، نیروی انسانی، دستگاه/تجهیز یا هزینه عمومی که در برآورد و گزارش مالی استفاده می‌شود.
خط برآورد	اتصال یک قلم مالی به یک فعالیت مشخص؛ میلگرد فونداسیون و میلگرد سقف اول دو خط مستقل‌اند.
مقدار اولیه	مقدار مصوب اولیه خط برآورد؛ هرگز بازنویسی نمی‌شود.
مقدار اصلاح‌شده	آخرین مقدار معتبر پس از Revision؛ تاریخچه و دلیل تمام اصلاح‌ها نگهداری می‌شود.
مقدار خریداری‌شده	جمع مقدار خطوط فاکتور تأییدشده پس از تبدیل به واحد پایه قلم.
مقدار مصرف/اجراشده	مقداری که از Snapshot پیشرفت یا Override دستی معتبر حاصل می‌شود؛ خرید به‌تنهایی مصرف نیست.
قیمت اولیه	قیمت واحدی که برآورد اولیه با آن تثبیت شده است.
قیمت روز	آخرین قیمت معتبر در تاریخ گزارش؛ قیمت پایه سازمان یا Override پروژه.
هزینه واقعی	جمع مبلغ نهایی فاکتورهای تأییدشده و اسناد اصلاحی مؤثر.
هزینه عمومی	هزینه بدون الزام مقدار فیزیکی، مانند بیمه، عوارض، مجوز، آزمایش و مشاوره.
Snapshot پیشرفت	خروجی نسخه‌دار و فقط‌خواندنی ماژول گزارش پیشرفت برای یک تاریخ گزارش.
Snapshot گزارش مالی	نسخه غیرقابل تغییر از تمام ورودی‌ها و خروجی‌های یک گزارش صادرشده.

۵. کاربران، نقش‌ها و مجوزها

۵.۱ ماتریس نقش‌های محصول

نقش	مشاهده	ثبت/ویرایش	عملیات حساس	پیوست‌ها
رئیس سازمان / مالک	تمام داشبوردها، اقلام، فاکتورها و گزارش‌های پروژه‌های سازمان	متره، قیمت، فاکتور و تنظیمات	تأیید، ابطال، اصلاحیه، صدور گزارش	تمام پیوست‌های پروژه‌های مجاز
کارشناس مالی	تمام داده مالی پروژه‌های مجاز	کامل	تأیید، ابطال، اصلاحیه، گزارش	تمام پیوست‌های پروژه‌های مجاز
مدیر پروژه	داشبورد و گزارش پروژه خودش	ثبت فاکتور دستی/عکس/ویس و اصلاح Draft خود	تأیید همان Draft ارسالی خود؛ بدون ابطال فاکتور دیگران	فقط پیوست‌های ثبت‌شده توسط خودش

نقش	مشاهده	ثبت/ویرایش	عملیات حساس	پیوست‌ها
کارشناس کنترل پروژه	خوراک پیشرفت و شاخص‌های مالی	Override مقدار مصرف با دلیل	بدون تأیید فاکتور یا تغییر قیمت	بدون دسترسی
Finance Viewer	داشبورد و گزارش	ندارد	ندارد	فقط داده استخراج‌شده؛ بدون فایل اصلی
مهمان	هیچ دسترسی مالی	ندارد	ندارد	ندارد

۵.۲ Permission های موجود و پیشنهادی

نوع	کدها	قاعده
موجود	finance.view ، finance.edit ، finance_report.view ، finance_report.export	در میزبان فعلی وجود دارند.
پیشنهادی	finance.manage_resources ، finance.manage_estimates ، finance.manage_prices ، finance.create_invoice ، finance.confirm_invoice ، finance.manage_invoice ، finance.void_invoice ، finance.manage_settings ، finance.override_progress ، finance.view_attachments ، finance_report.issue	قاعده میزبان دقیقاً <module> <action> با یک نقطه است. کدهای چندنقطه‌ای مجاز نیستند؛ Seed و تخصیص نهایی فقط توسط تیم اصلی بامبو انجام می‌شود.

کنترل امنیتی: هر درخواست مالی باید چهار Gate مستقل را رد کند: Authentication، عضویت سازمان، عضویت/دامنه پروژه و Permission مالی. Permission به‌تنهایی کافی نیست.

۶. مرز فنی و معماری ادغام

۶.۱ فناوری اجباری

لايه	الزام	ممنوع
Backend	Python 3.12، FastAPI، Pydantic v2، APIRouter	Django، Flask، Node/Go
دیتابیس	PostgreSQL 16 و 18، 3 psycopg، خام، SQL پارامتری	ORM، Query Builder، ویژگی اختصاصی PG17+
Frontend	HTML/CSS/JavaScript، وانیلا، ES Modules، Build بدون	React/Vue/Svelte، TypeScript، کامپایل‌شده، Bundler و Tailwind
نمودار	SVG یا Canvas داخلی	کتابخانه نمودار خارجی و CDN
ذخیره فایل	Adapter میزبان و Endpoint مجوزدار	مسیر عمومی مستقیم، S3 یا سرویس جدید بدون تأیید

۶.۲ جریان داده

Microsoft Project ← کارشناس کنترل پروژه ← ماژول گزارش پیشرفت ← Snapshot استاندارد ← ماژول مالی

ماژول مالی Snapshot را مصرف می‌کند و حق تغییر داده پیشرفت یا بازنویسی فایل MSP را ندارد. هر Snapshot با شناسه و تاریخ گزارش نگهداری می‌شود.

۶.۳ Context میزبان

- organizationId : UUID و روی تمام رکوردهای مالی ذخیره می‌شود.
- projectId : رشته پایدار و روی تمام رکوردهای مالی ذخیره می‌شود.
- دامنه مؤثر فقط از Path و Auth Context معتبر می‌آید؛ مقدار Body نادیده گرفته می‌شود.
- Auth واقعی توسط میزبان انجام می‌شود؛ Mock Header فقط برای توسعه محلی است و ورود آن به Production ممنوع است.
- تمام مسیرها زیر /api/projects/{projectId}/finance/... و بدون /v1 هستند.

۶.۴ تقسیم مسئولیت

تیم جدید	تیم اصلی بامبو
ماژول Backend/Frontend، قراردادهای SQL، پیشنهادی، تست، AI، Adapter، مستندات	Adapterهای واقعی، Seed، Auth/Scope/File/Progress، Migration نهایی، Code Deploy و Review، Merge
توسعه مقابل Mock Host و داده مصنوعی	تست روی Staging خصوصی و داده ساختگی نزدیک به واقعیت
عدم دسترسی به سورس اصلی یا Production	حفظ Secrets، Credential و زیرساخت

۷. جریان‌های اصلی کاربر

۷.۱ راه‌اندازی مالی پروژه



۷.۲ به‌روزرسانی قیمت روز

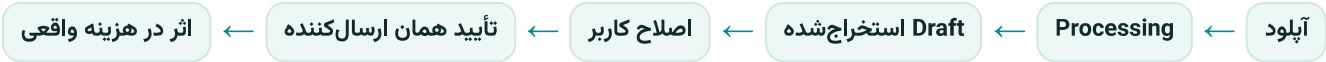


نسخه‌های قبلی قیمت، فاکتورهای قبلی و گزارش‌های صادرشده تغییر نمی‌کنند.

۷.۳ ثبت فاکتور دستی



۷.۴ ثبت فاکتور با عکس یا ویس



۷.۵ صدور گزارش دوره‌ای



۸. نیازمندی‌های عملکردی

۸.۱ تنظیمات مالی پروژه

زیربنای کل FR-001

برای هر پروژه یک مقدار Decimal مثبت با واحد مترمربع ثبت شود. مقدار اولیه و تمام اصلاح‌ها با تاریخ اثر، دلیل و ثبت‌کننده حفظ شوند.

پذیرش: مقدار صفر/منفی رد شود؛ فقط رئیس سازمان و کارشناس مالی حق تغییر داشته باشند؛ گزارش‌های Snapshot قبلی تغییر نکنند.

FR-002 واحد پول و نوع داده

ذخیره‌سازی رسمی تمام مبالغ و قیمت واحد به IRR و عدد صحیح ریال باشد. ستون‌های پولی در PostgreSQL با `numeric(18,0)` یا نوع Exact معادل تأییدشده پیاده شوند؛ در Python از `Decimal` استفاده شود و در JSON مبلغ به صورت رشته عدد صحیح منتقل شود. UI به طور پیش‌فرض تومان نمایش دهد و تبدیل فقط در لایه نمایش انجام شود. Import باید IRR/تومان بودن ستون را صریح بخواهد.

پذیرش: ورودی ریالی دارای بخش اعشاری رد شود؛ هیچ تبدیل مبهم یا خودکار براساس حدس عدد انجام نشود.

۸.۲ اقلام مالی و خطوط برآورد

FR-010 چهار نوع قلم مالی

سیستم چهار نوع `material`، `labor`، `equipment` و `general_cost` را پشتیبانی کند. هزینه عمومی می‌تواند مقدار و واحد نداشته باشد.

FR-011 شناسه پایدار

هر قلم و خط برآورد شناسه UUID غیرقابل تغییر داشته باشد. عنوان، کد MSP یا نام فعالیت مبنای شناسه نباشند.

FR-012 خط مستقل برای Assignment

هر اتصال Activity + Resource یک خط مالی مستقل باشد. تجمیع هم‌نام‌ها فقط از طریق شناسه قلم انجام شود.

FR-013 مقدار اولیه و اصلاح‌شده

مقدار اولیه قفل و هر Revision شامل مقدار قبل، مقدار جدید، دلیل، کاربر و زمان باشد.

پذیرش: اصلاح مقدار نباید رکورد اولیه را Update کند.

FR-014 منابع ورود

خوراک گزارش پیشرفت، Excel و ورود دستی پشتیبانی شوند و Source هر خط ثبت شود.

۸.۳ خوراک پیشرفت و مقدار مصرف‌شده

FR-020 Snapshot نسخه‌دار

ماژول مالی Snapshot شامل شناسه فایل/نسخه، تاریخ گزارش، Task ها و Assignment ها را فقط خواندنی مصرف کند.

FR-021 ترتیب انتخاب مقدار اجرا

1. `actualQuantity` یا `Actual Work` سازگار با واحد
 2. `Assignment Work Complete % × Planned Quantity`
 3. `Task Progress % × Planned Quantity`
 4. `Manual Override`
- Source Method و Quality/Warning در هر خط نمایش داده شود.

Override دستی FR-022

Override فقط با مقدار قبل، مقدار جدید، دلیل غیرخالی، کاربر، زمان و شناسه Snapshot معتبر باشد.

پذیرش: مقدار محاسبه شده اصلی قابل مشاهده بماند؛ Override بدون Permission رد شود.

عبور از مقدار برآورد FR-023

ثبت مقدار بیشتر از برآورد مسدود نشود؛ هشدار، مقدار و درصد انحراف نمایش داده شود و دلیل اجباری در Audit ثبت شود.

۸.۴ قیمت و تاریخچه قیمت

قیمت پایه و Override پروژه FR-030

قیمت پایه در سطح سازمان و قیمت Override در سطح پروژه تعریف شود؛ هنگام محاسبه، Override معتبر پروژه مقدم است.

تاریخچه Strict Append-only FR-031

هر تغییر قیمت فقط با INSERT یک PriceVersion جدید و effectiveFrom انجام شود. هیچ رکورد قیمت تاریخی - حتی برای بستن UPDATE - effectiveTo نمی شود. قیمت معتبر در تاریخ گزارش از آخرین نسخه واجد $\text{effectiveFrom} \leq \text{asOf}$ با ترتیب نسخه/ثبت قطعی انتخاب می شود و Snapshot گزارش شناسه همان نسخه را Pin می کند.

پذیرش: ایجاد قیمت جدید، بایت/مقادیر رکوردهای PriceVersion قبلی را تغییر ندهد.

ورود گروهی قیمت FR-032

قالب Excel شامل کد قلم، قیمت، واحد پول، تاریخ اثر و Scope باشد. پیش نمایش خطاها قبل از Commit اجباری است.

۸.۵ واحد و تبدیل واحد

واحد پایه FR-040

هر قلم مقداری یک واحد پایه و بُعد مشخص داشته باشد. مقادیر با ابعاد متفاوت جمع نشوند.

تبدیل قابل تنظیم FR-041

تبدیل های سازمانی و Override پروژه با ضریب Decimal، تاریخ اثر و Audit پشتیبانی شوند؛ مانند تن به کیلوگرم یا روز دستگاه به ساعت.

پذیرش: تبدیل بدون ضریب معتبر یا بین ابعاد ناسازگار رد شود.

۸.۶ فاکتور دستی و چندردیفی

سربرگ فاکتور FR-050

شماره فاکتور، تاریخ، فروشنده/ارائه دهنده، توضیح، تخفیف، مالیات، حمل، سایر هزینه ها، مبلغ نهایی، Source و Status ثبت شود.

خطوط فاکتور FR-051

هر خط به خط برآورد یا هزینه عمومی متصل شود و مقدار، واحد، قیمت واحد، مبلغ خط و توضیح داشته باشد.

توزیع تعدیلات سربرگ FR-052

برای گزارش ریز اقلام، تخفیف/مالیات/حمل/سایر هزینه‌ها به نسبت مبلغ خام خطوط توزیع شوند؛ کاربر می‌تواند یک هزینه را مستقیماً به قلم «هزینه عمومی» تخصیص دهد. اختلاف گردکردن به‌صورت قطعی به آخرین خط تخصیص می‌یابد.

تشخیص تکراری FR-053

Idempotency Key، هش فایل یکسان و تأیید دوباره Draft تکرار قطعی‌اند و مسدود می‌شوند. شباهت فروشنده+شماره+تاریخ+مبلغ هشدار می‌دهد و ادامه فقط با دلیل مجاز است.

۸.۷ عکس، ویس و AI

آپلود امن FR-060

حد محصول در MVP قطعی است؛ تصویر JPEG/PNG/WebP حداکثر ۱۰ MiB و صوت MP3/M4A/WAV/OGG حداکثر ۲۵ MiB. Extension، MIME و Magic Bytes بررسی و نام ذخیره تصادفی شود؛ SVG ممنوع است. سازگاری Edge/Web Server میزبان با همین حدود، Gate فنی پیش از Merge است و تصمیم محصولی باز محسوب نمی‌شود.

Provider-neutral Extraction FR-061

دو Interface مستقل برای Image و Voice وجود داشته باشد. Provider و Credential در محیط اجرا تزریق و در Source ثبت نشوند.

Confidence و Draft FR-062

هر فیلد مقدار استخراج‌شده، Confidence، مقدار تأییدشده و علامت ویرایش کاربر داشته باشد. فاکتور چندردیفی از عکس پشتیبانی شود و ویس فارسی بتواند Draft چندخطی بسازد.

تأیید انسانی FR-063

همان ارسال‌کننده، پس از مشاهده فایل و Draft، می‌تواند آن را اصلاح و تأیید کند. قبل از تأیید، اثر مالی دقیقاً صفر است.

انتخاب Provider FR-064

تیم تا پایان روز دوم، دو گزینه واقعی OCR/Voice فارسی را با نمونه خروجی، هزینه، محدودیت داده، Latency و کیفیت پیشنهاد می‌دهد؛ شروع اتصال Production-like فقط بعد از تأیید کتبی بامبو است.

۸.۸ چرخه عمر فاکتور

FR-070 سه چرخه وضعیت مستقل

سه State Machine مستقل وجود دارد: **File Processing** با `uploaded → processing → ready` و مسیر خطای `failed`؛ **Extraction** با `draft → awaitingConfirmation → confirmed` و **Invoice** با `awaitingReview → accepted/rejected` و **Review** با `voided/corrected` از طریق سند مرتبط. یک فیلد Status مشترک بین فابل، استخراج و فاکتور ممنوع است.

پذیرش: تغییر وضعیت فابل یا Extraction به تنهایی هیچ اثر مالی ایجاد نکند؛ فقط `Invoice confirmed` وارد هزینه واقعی شود.

FR-071 غیرقابل تغییر بودن

فاکتور Confirmed با PATCH/DELETE قابل تغییر نیست. اصلاح فقط با Void/Reversal/Corrective Invoice و رابطه صریح با سند اصلی انجام می‌شود.

FR-072 هزینه واقعی

هر فاکتور Confirmed، مستقل از پرداخت، در هزینه واقعی لحاظ می‌شود. فاکتور Void یا Reversal براساس اثر علامت‌دار در محاسبات اعمال می‌شود.

۸.۹ هزینه عمومی

FR-080 قاعده هزینه عمومی

برآورد اولیه و اصلاح‌شده مبلغی هستند. هزینه واقعی از فاکتورهای تأییدشده به دست می‌آید. باقی‌مانده برابر حداکثر «برآورد اصلاح‌شده منهای هزینه واقعی، صفر» و پیش‌بینی نهایی برابر «هزینه واقعی + باقی‌مانده» است. اگر هزینه واقعی بیشتر شود، وضعیت «بیشتر از برآورد» نمایش داده می‌شود.

۸.۱۰ داشبورد و گزارش

FR-090 کارت‌های اصلی

برآورد اولیه، هزینه واقعی، ارزش روز کار انجام‌شده، هزینه باقی‌مانده فیزیکی، پول موردنیاز برای ادامه، پیش‌بینی نهایی، هزینه واقعی هر مترمربع و پیش‌بینی هر مترمربع.

FR-091 نمودارها

- برآورد اولیه در برابر واقعی و پیش‌بینی نهایی
- تفکیک متریکال، نیروی انسانی، دستگاه و هزینه عمومی
- بیشترین انحراف قیمت
- بیشترین انحراف مقدار
- ارزش روز انجام‌شده و هزینه باقی‌مانده

FR-092 Snapshot گزارش

صدور گزارش نسخه‌های Snapshot پیشرفت، مقادارها، قیمت‌ها، تبدیل‌ها، مجموعه فاکتورها، زیربنا و تمام شاخص‌ها را Pin می‌کند. گزارش بعداً با داده جدید تغییر نمی‌کند.

8.11 Audit و حذف

FR-100 رویدادهای ممیزی

تغییر قیمت، Revision مقدار، Override پیشرفت، تأیید/ابطال/اصلاح فاکتور، نادیده گرفتن هشدار تکراری، دسترسی به پیوست و صدور گزارش ثبت شوند.

FR-101 حذف و Retention

تاریخچه مالی Confirmed و Report Snapshot صادرشده حذف یا بازنویسی خودکار نمی‌شوند. Draft ردشده/رهاسده بعد از ۹۰ روز قابل پاک‌سازی کنترل‌شده است و پیوست فاکتور تأییدشده خودکار حذف نمی‌شود. مدت Retention حقوقی/سازمانی Report Snapshot هنوز تعیین نشده؛ تا تصویب سیاست جداگانه، هیچ Job زمان‌دار مجاز به حذف Snapshot صادرشده نیست.

۹. تعاریف و فرمول‌های مالی

تمام محاسبات با Decimal دقیق انجام می‌شوند. در مرز JSON، مقادیر پولی IRR به صورت رشته عدد صحیح و مقادیر مقداری/ضریب به صورت رشته Decimal منتقل می‌شوند. float برای پول، مقدار و قیمت ممنوع است.

شاخص	فرمول MVP	نکته
برآورد اولیه خط	$originalQuantity \times originalUnitPrice$	برای هزینه عمومی: مبلغ اولیه
برآورد اولیه پروژه	جمع برآورد اولیه خطوط	Snapshot اولیه قفل می‌شود
مقدار خریداری‌شده	جمع مقدار خطوط فاکتور Confirmed پس از تبدیل واحد	فقط برای اقلام مقداری
مقدار اجراشده	خروجی Fallback پیشرفت یا Override	خرید به معنی اجرا نیست
مقدار باقی‌مانده فیزیکی	$\max(revisedQuantity - executedQuantity, 0)$	عبور از برآورد هشدار می‌دهد
مقدار خریدنشده متریال	$\max(revisedQuantity - purchasedQuantity, 0)$	بدون انبار
هزینه واقعی خط/پروژه	جمع مبالغ نهایی تخصیص‌یافته فاکتورهای Confirmed با اثر اسناد اصلاحی	قیمت روز آن را تغییر نمی‌دهد
ارزش روز کار انجام‌شده	$executedQuantity \times currentUnitPrice$	برای تحلیل امروز و پیش‌فروش
هزینه باقی‌مانده فیزیکی	$remainingPhysicalQuantity \times currentUnitPrice$	ارزش روز کار اجراشده
پول لازم تا تکمیل متریال	$unpurchasedQuantity \times currentUnitPrice$	متریال خریداری‌شده دوباره محاسبه نمی‌شود
پول لازم تا تکمیل کارگر/دستگاه	$remainingPhysicalQuantity \times currentUnitPrice$	قیمت روز اجرت/دستگاه
پول لازم هزینه عمومی	$\max(revisedAmount - actualCost, 0)$	اگر Actual بیشتر باشد، هشدار Overrun
پیش‌بینی هزینه نهایی	$actualRegisteredCost + moneyRequiredToContinue$	در سطح خط و پروژه
انحراف قیمت	هزینه باقی‌مانده با قیمت روز - هزینه همان مقدار با قیمت اولیه	اثر بازار
انحراف مقدار	$revisedQuantity - originalQuantity$	اثر تغییر Scope/متره
هزینه واقعی هر مترمربع	$actualRegisteredCost \div grossBuiltArea$	اگر زیربنا صفر/خالی است: N/A + Warning
پیش‌بینی هر مترمربع	$forecastFinalCost \div grossBuiltArea$	مبنای زیربنای کل

قاعده گردکردن

- ریال: عدد صحیح؛ تبدیل تومان صرفاً نمایشی.
- مقدار و ضریب تبدیل: حداقل چهار رقم اعشار؛ قیمت واحد و سایر مبالغ: ریال صحیح با `numeric(18,0)`.
- گردکردن مبلغ خط با `ROUND_HALF_UP` و یکبار در سطح خط.
- جمع فاکتور برابر جمع مبالغ گردشده خطوط پس از تخصیص تعدیلات است.
- اختلاف نهایی یک ریال ناشی از توزیع تناسبی به آخرین خط تخصیص می‌یابد.

۱۰. قرارداد API پیشنهادی

قواعد: Prefix برابر `/api`، بدون Project ID، Versioning، JSON، Path، با `camelCase` و URLهای هم‌مبدأ. نام فیلدهای API باید `camelCase` باشد؛ کدهای Enum قراردادی مانند `task_progress_fallback` می‌توانند باقی `snake_case` بمانند مگر جایی که همین PRD صریحاً Vocabulary دیگری تعیین کرده باشد. این فهرست Contract محصول است و Endpoint نهایی پس از Review تیم اصلی تثبیت می‌شود.

دامنه	Endpoint های اصلی پیشنهادی
خلاصه و تنظیمات	<code>GET /api/projects/{projectId}/finance/summary</code> <code>GET/PATCH /api/projects/{projectId}/finance/settings</code>
اقدام مالی	<code>GET/POST /finance/resources</code> <code>GET/PATCH /finance/resources/{resourceId}</code>
خطوط برآورد	<code>GET/POST /finance/estimate-lines</code> <code>POST /finance/estimate-lines/{lineId}/revisions</code>
Import	<code>POST /finance/imports/estimate/preview</code> <code>POST /finance/imports/estimate/commit</code> <code>POST /finance/imports/prices/preview</code> <code>POST /finance/imports/prices/commit</code>
قیمت‌ها	<code>GET/POST /finance/resources/{resourceId}/prices</code> <code>GET /finance/price-history</code>
تبدیل واحد	<code>GET/POST /finance/unit-conversions</code> <code>PATCH /finance/unit-conversions/{conversionId}</code>
پیشرفت	<code>GET /finance/progress-snapshots</code> <code>GET /finance/progress-snapshots/{snapshotId}/feed</code> <code>POST /finance/estimate-lines/{lineId}/progress-override</code>
فاکتورها	<code>GET/POST /finance/invoices</code> <code>GET/PATCH /finance/invoices/{invoiceId}</code> <code>POST /finance/invoices/{invoiceId}/confirm</code> <code>POST /finance/invoices/{invoiceId}/void</code> <code>POST /finance/invoices/{invoiceId}/corrective</code>
فایل و AI	<code>POST /finance/files</code> <code>GET /finance/files/{fileId}</code> <code>POST /finance/extractions/{draftId}/retry</code> <code>POST /finance/extractions/{draftId}/confirm</code>
گزارش	<code>GET /finance/reports/live</code> <code>POST /finance/report-snapshots</code> <code>GET /finance/report-snapshots/{reportId}</code> <code>GET /finance/report-snapshots/{reportId}/csv</code>
Audit	<code>GET /finance/audit-events</code>

کد	HTTP	کاربرد
FINANCE_FORBIDDEN	403	نبود Permission/دامنه
FINANCE_NOT_FOUND	404	رکورد یا فایل خارج از Scope/ناموجود
INVOICE_ALREADY_CONFIRMED	409	ویرایش سند تأییدشده
DUPLICATE_INVOICE	409	تکرار قطعی
UNIT_MISMATCH	422	واحد ناسازگار یا تبدیل ناموجود
PRICE_PERIOD_OVERLAP	409	همپوشانی تاریخچه قیمت
STALE_VERSION	409	Race/Optimistic Concurrency
AI_EXTRACTION_FAILED	422/503	خطای محتوا یا Provider

۱۱. مدل داده مفهومی

این بخش نام نهایی جدول یا Migration نیست؛ قرارداد موجودیت‌ها برای جلوگیری از اختلاف برداشت تیم Backend و Frontend است.

موجودیت	هدف و فیلدهای کلیدی	قاعده تاریخچه/حذف
FinanceProjectSettings	organizationId, projectId, grossBuiltArea, currency, revision	Audit و Revision؛ گزارش Snapshot مقدار را Pin می‌کند
FinanceResource	type, code, title, baseUnit, dimension, externalResourceId	Soft delete برای Mutable؛ رکورد مورد استفاده حذف فیزیکی نمی‌شود
EstimateLine	activity/assignment IDs, resourceId, original/revised quantity, source	Revision؛ Original immutable جدا
EstimateRevision	before/after, reason, actor, timestamp	Append-only
PriceVersion	resourceId, unitPriceIRR، پروژه، versionId، scope سازمان/، effectiveFrom، recordedAt/sequence	Strict append-only؛ بدون UPDATE رکورد تاریخی؛ Snapshot نسخه را Pin می‌کند
UnitConversion	from/to, factor, scope, effective dates	Audit و Versioned
ProgressSnapshotRef	snapshotId, sourceFileVersionId, reportingDate, status	Immutable reference
ProgressOverride	lineId, computedValue, overrideValue, reason, snapshotId	Append-only
Invoice	header, source, totals, status, idempotencyKey, confirmation fields	Void/Corrective linked؛ Confirmed immutable
InvoiceLine	estimateLine/generalCost, quantity, unit, unitPriceSnapshot, allocated adjustments	با Confirm قفل می‌شود
FinanceAttachment	scope, uploader, MIME, size, hash, safeName, logicalType, processingStatus	Draft؛ Confirmed retention؛ File lifecycle مستقل؛ cleanup policy
ExtractionDraft	provider-neutral result, confidence per field, user edits, reviewStatus/version	Lifecycle مستقل از فایل و Invoice؛ قبل از Confirm فاکتور اثر مالی ندارد
ReportSnapshot	تمام Version IDs, inputs, metrics, issuedBy/At	Immutable
FinanceAuditEvent	actor, action, entity, before/after, reason, scope, timestamp	Append-only

قواعد دیتابیس

- هر جدول مالی دارای organization_id uuid و project_id text است.

- شناسه موجودیت‌های مالی UUID تولیدشده و مستقل از عنوان است.
- Money و Unit Price با numeric(18,0) و Decimal؛ Python؛ Quantity/Conversion با numeric(18,4) یا دقت بیشتر تأییدشده؛ Timestamp با UTC timestamptz .
- Status با Text + CHECK و بدون PostgreSQL ENUM.
- هیچ FK از پروژه/سازمان به تاریخچه مالی ON DELETE CASCADE ندارد.
- هر Query علاوه بر ID رکورد با هر دو Scope محدود می‌شود.
- SQL نهایی باید روی PostgreSQL 16 و 18 دو بار متوالی بدون خطا اجرا شود.

۱۲. صفحات و تجربه کاربری

صفحه	محتوای اصلی	عملیات
داشبورد مالی	KPI ۸، نمودارها، هشدارها، آخرین Snapshot/فاکتورها	فیلتر تاریخ، رفتن به جزئیات، صدور گزارش
اقدام و متره	خطوط Activity+Resource، مقدار اولیه/اصلاح‌شده/اجرا/خرید	Import، ویرایش، Revision، Override مجاز
قیمت‌ها	قیمت پایه/Override، تاریخچه، انحراف	ثبت دستی، Import Excel، پیش‌نمایش خطا
فاکتورها	فهرست، وضعیت، Source، فروشنده، مبلغ، هشدار تکرار	دستی/عکس/ویس، Confirm، Void/Corrective
بررسی AI	فایل اصلی کنار فیلدهای استخراج‌شده و Confidence	اصلاح، رد، Retry، تأیید
گزارش	خلاصه، نمودار، جداول انحراف و ریز اقلام	چاپ، CSV، صدور Snapshot
تنظیمات مالی	زیربنا، واحد پول نمایشی، تبدیل واحد	Revision با دلیل
Audit	رویدادها، کاربر، زمان، دلیل و تغییر	فیلتر و مشاهده جزئیات

قواعد UI

- فارسی، RTL، تاریخ جلالی در نمایش؛ API و دیتابیس UTC/ISO-8601.
- اعداد API انگلیسی و نمایش اعداد قابل تنظیم؛ مبالغ با جداکننده هزارگان و برچسب روشن «تومان».
- تمام صفحات حالت Loading، Empty، Error، Permission Denied و Normal داشته باشند.
- عملیات غیرقابل برگشت یا قفل‌شونده با Modal صریح و متن اثر آن انجام شود.
- نمودارها SVG/Canvas داخلی، با جدول جایگزین برای چاپ و دسترس‌پذیری.
- فرم‌ها روی لپ‌تاپ، تبلت و موبایل متعارف قابل استفاده باشند.

۱۳. نیازمندی‌های غیرعملکردی و امنیت

۱۳.۱ امنیت و Multi-tenancy

- هیچ Endpoint، Query یا فایل بدون Scope دوگانه سازمان و پروژه پذیرفته نمی‌شود.
- عضو پروژه بدون Permission مالی نباید فایل یا داده مالی را ببیند.
- فایل‌ها از مسیر Static عمومی سرو نمی‌شوند؛ دسترسی از Endpoint اختصاصی و Audit شده است.
- مقدار Scope در Body نادیده گرفته می‌شود.
- عملیات حساس با Idempotency، Transaction و Version Check انجام می‌شوند.
- پیش از Merge، تصمیم CSRF/Origin validation و Security Headers توسط تیم اصلی بسته و تست می‌شود.

۱۳.۲ فایل

- Allowlist پسوند، MIME و Magic Bytes، نام تصادفی و Hash اجباری است؛ سقف قطعی محصول MiB ۱۰ تصویر و MiB ۲۵ صوت است و Edge میزبان باید پیش از Merge با این سقف‌ها Verify شود.
- فایل اجرایی، HTML و SVG رد می‌شود.
- راهکار Malware Scanning پیش از Production باید توسط تیم اصلی تعیین شود؛ نبود آن مانع Go-live است.

- Provider باید Server-side باشد و Browser مستقیماً به سرویس خارجی وصل نشود.
- در خطا/قطعی Provider، فایل حفظ و ورود دستی همیشه ممکن باشد.
- Confidence پایین با هشدار و Highlight نشان داده شود؛ هیچ Auto-confirm وجود ندارد.
- در قرارداد Provider، سیاست استفاده از داده، Retention و آموزش مدل بررسی شود.

۱۳.۴ کارایی و مقیاس

- Pagination پیش‌فرض ۵۰ و سقف ۲۰۰ رکورد.
- Dashboard برای پروژه نمونه با ۵۰ هزار خط فاکتور در Staging حداکثر در ۳ ثانیه در صدک ۹۵ پاسخ دهد.
- API‌های فهرست در صدک ۹۵ حداکثر ۲ ثانیه و Export سنگین به‌صورت Job/Status در صورت عبور از محدودیت Sync.
- تمام Query‌های پرتکرار Index ترکیبی با Scope داشته باشند.

۱۳.۵ سازگاری و وابستگی

- بدون Dependency جدید مگر با درخواست کتبی، دلیل و جایگزین‌ها.
- بدون Docker/Redis/Celery/S3 و بدون درخواست خارجی مرورگر.
- تست SQL روی PostgreSQL 16 و 18 اجباری است.
- فرانت بدون Build Step و با ES Modules تحویل می‌شود.

۱۴. معیارهای پذیرش و سناریوهای آزمون

Gate پذیرش: Pass شدن Demo کافی نیست. هر مورد Critical زیر باید تست خودکار و شاهد دستی داشته باشد.

#	سناریو	نتیجه مورد انتظار
AT-01	کاربر سازمان A هر Endpoint پروژه B را صدا می‌زند.	403/404 و صفر نشد داده.
AT-02	کاربر همان سازمان ولی بدون عضویت پروژه، فاکتور را با ID معتبر می‌خواند.	404 و عدم افشای وجود رکورد.
AT-03	Body دارای organizationId/projectId متفاوت است.	نادیده گرفته شود و Scope معتبر Path/Auth اعمال شود.
AT-04	قیمت روز از X به Y تغییر می‌کند.	مبلغ فاکتور Confirmed و گزارش‌های قبلی بدون تغییر.
AT-05	PATCH/DELETE روی فاکتور Confirmed.	409؛ اصلاح فقط با سند مرتبط.
AT-06	دو Confirm همزمان برای یک Draft.	یک نتیجه موفق؛ دیگری Conflict؛ یک فاکتور.
AT-07	ارسال دوباره با Idempotency Key یکسان.	همان پاسخ قبلی و بدون رکورد اضافه.
AT-08	آپلود فایل با نام مسیرگونه/نوع جعلی.	رد یا نام امن؛ خروج از مسیر غیرممکن.
AT-09	کاربر بدون مجوز فایل، ID صحیح پیوست را می‌زند.	404 و ارسال نشدن هیچ بایت.
AT-10	AI Draft قبل از Confirm.	هزینه واقعی و گزارش تغییری نکند.
AT-11	AI فیلد کم‌اطمینان استخراج می‌کند.	Highlight و الزام بازبینی؛ Auto-confirm ممنوع.

#	سناریو	نتیجه مورد انتظار
AT-12	واحد متره تن و فاکتور کیلوگرم با تبدیل معتبر.	تبدیل دقیق و Audit ضریب.
AT-13	واحد با بُعد ناسازگار.	UNIT_MISMATCH 422.
AT-14	مقدار خرید/اجرا بیشتر از برآورد.	ثبت با هشدار، دلیل و Audit؛ عدم Clamp خاموش.
AT-15	فایل MSP فقط Task Progress دارد.	Fallback سوم با Source Method و Warning درست.
AT-16	Assignment Actual موجود است.	اولویت اول استفاده شود.
AT-17	Override بدون دلیل یا Permission.	422/403.
AT-18	صدور گزارش و سپس تغییر قیمت/فاکتور/زیربنا.	Snapshot قبلی دقیقاً ثابت بماند.
AT-19	زیربنا صفر یا ثبت نشده است.	هزینه هر مترمربع N/A و Warning، نه صفر یا Infinity.
AT-20	۱۰۰۰ خط با مقدارهای کسری و حاصل ضرب‌های مرزی.	هر Line Amount یک‌بار با ROUND_HALF_UP به ریال صحیح گرد شود؛ جمع خطوط دقیقاً برابر کل و بدون Float باشد.
AT-21	فاکتور مشکوک مشابه.	هشدار، نمایش سند مشابه و ادامه فقط با دلیل.
AT-22	حذف پروژه دارای تاریخچه مالی.	Migration/FK اجازه نابودی آبخاری ندهد.
AT-23	اجرای SQL Migration دو بار روی PG16 و PG18.	هر دو بار موفق و بدون تغییر ناخواسته.
AT-24	چاپ گزارش A4.	RTL سالم، عدم بریدگی جداول/تیترا، نمودار و اعداد خوانا.
AT-25	تمام Contract Test‌های نسخه تحویلی Integration Kit + تست‌های ماژول.	Error و Failure.
AT-26	ورود مبلغ/قیمت ریالی دارای بخش اعشاری مانند 100.5.	Validation 422؛ هیچ مبلغ کسری IRR ذخیره نشود.
AT-27	File آماده می‌شود یا Extraction پذیرفته می‌شود ولی Invoice هنوز Confirm نشده است.	وضعیت‌های مستقل باقی بمانند و اثر مالی همچنان صفر باشد.

حداقل پوشش تست

- Backend: محاسبات، File، Immutability، Concurrency، Permission، Scope و Migration.
- Frontend: فرم‌ها، State، ها، RTL، Import Preview، Confirm Modal و Print.
- Contract: تمام OpenAPI/Schema و سازگاری Mock Host.
- Security: IDOR، فایل، Race، Duplicate، Body Scope Override و History Rewrite.

۱۵. برنامه فشرده تحویل – دو نفر، AI-first

هدف پیشنهادی: ۱۵ روز کاری برای MVP قابل پذیرش. Demo اولیه روز ۵، Feature Complete روز ۱۱ و Acceptance Candidate روز ۱۵. شرط این برنامه: دو نفر تمام‌وقت، تصمیم بدون تأخیر، عدم تغییر Scope و دسترسی روز اول به Integration Kit.

روز	Backend	Frontend	Gate مشترک
۲-۱	ساخت Repo، Contracts، مدل دامنه، SQL Draft، Spike، دو AI Provider	Information Architecture، Wireframe، Shell RTL، Design Tokens و	تأیید مدل، صفحات و انتخاب Provider
۵-۳	Settings، اقلام، خطوط برآورد، Revision، قیمت و واحد	تنظیمات، اقلام/متره، قیمت، Import Preview	Demo 1 با داده مصنوعی
۸-۶	فاکتور، خطوط، Idempotency، فایل، Extraction Draft و Confirm	فاکتور دستی، آپلود عکس/ویس، صفحه بازیابی AI	Demo 2: ثبت End-to-End
۱۱-۹	Dashboard، محاسبات، Progress Feed، Fallback Snapshot Report	KPIها، SVG/Canvas، گزارش چاپی و CSV	Feature Complete
۱۲-۱۳	امنیت، Concurrency، Migration PG16/18، Performance	حالت‌های خطا/Print QA، Permission، Responsive	Contract/Security Gate
۱۴	Integration Dry-run مقابل Mock Host، رفع Regression، مستندات و Handoff	Release Candidate	
۱۵	آزمون پذیرش مشترک، Demo نهایی، تحویل Source/SQL/OpenAPI/Test Evidence	MVP Accepted یا لیست Blocker	

تقسیم مسئولیت

نفر	مسئولیت اصلی	مسئولیت مشترک
Backend	DB/SQL، API، محاسبات، Scope/Permission، فایل/Snapshot، AI Adapter و تست Backend	Codex، Review های OpenAPI، Prompt، تغییرات حساس، مستندات
Frontend	صفحات، State، Formsها، RTL/Responsive/Print و تست UI	Codex، Acceptance های API، Prompt مصرف Contract Demo

قاعده کار با AI

- هر Task با Scope، فایل‌های مجاز، معیار پذیرش و Command تست به Codex داده شود.
- هیچ خروجی AI بدون Test Run، Diff Review، توضیح انسانی Merge نشود.
- هر نفر باید بتواند کد حوزه خودش را بدون کمک AI توضیح دهد و در جلسه تغییر کوچک اعمال کند.
- فایل AGENTS.md یا معادل آن، قواعد معماری، امنیت، Naming و تست را به‌صورت پایدار در Repo نگه دارد.

۱۶. تحویل‌دادنی‌ها و Definition of Done

۱۶.۱ تحویل‌دادنی‌های اجباری

- Source کامل Backend و Frontend در Repo مستقل.
- README فارسی اجرای محلی و راهنمای تست.
- OpenAPI نهایی مازول و نمونه Payloadها.
- SQL Migration پیشنهادی مستقل، Idempotent و تست‌شده روی PG16/18.
- تمام تست‌ها و گزارش نتیجه اجرای آن‌ها.
- داده Seed کاملاً ساختگی.
- Provider Adapterها و گزارش مقایسه دو گزینه AI.
- راهنمای Adapter موردنیاز تیم اصلی برای Auth/Scope/File/Progress.
- Dependency Inventory و تأیید عدم Dependency بدون مجوز.
- AI_USAGE.md شامل ابزارها، Promptهای مهم، محدودیت‌ها و بخش‌هایی که توسط انسان Review شده‌اند.
- Security Review، Known Limitations و Rollback/Migration Notes.
- ویدیوی کوتاه یا Demo ثبت‌شده از سناریوهای اصلی.

Done یعنی: ماژول مقابل Mock Host اجرا شود؛ تمام Contract و Acceptance Test ها Pass شوند؛ هیچ وابستگی به Mock Auth در کد Production-like نباشد؛ هیچ Query بدون Scope، پول Parse، Float، مستقیم MPP، فایل عمومی، Invoice Confirmed قابل ویرایش یا Report Snapshot قابل تغییر وجود نداشته باشد.

۱۶.۳ شرایط رد تحویل

- ظاهر کامل ولی محاسبات یا Scope نادرست.
- کد تولیدشده با AI که توسعه دهنده نتواند توضیح دهد.
- Hard-code سازمان/پروژه، Provider Key، Secret، یا مسیر سیستم.
- کپی Mock Header به پیاده سازی نهایی.
- استفاده از Float برای مبلغ، تغییر تاریخچه یا حذف آبخاری مالی.
- اضافه کردن Framework/Library خارج از قرارداد بدون تأیید.
- نداشتن تست منفی برای دسترسی سازمان/پروژه و فایل.

۱۶.۴ امضا و پذیرش

مالک محصول / تاریخ / امضا

مسئول Backend / تاریخ / امضا

مسئول Frontend / تاریخ / امضا

۱۷. فازهای بعدی

فاز	قابلیت	شرط شروع
۲	قیمت آنلاین از Provider معتبر، XLSX، گزارش زمان بندی شده، Notification	پایداری هسته و سیاست داده Provider
۳	ماژول انبار، رسید/حواله، مانده واقعی و تطبیق خرید/مصرف	نیاز مشتری و SOP انبار قابل اتکا
۳	خزانه داری، پرداخت جزئی، چک و تسویه	تعریف دقیق حسابداری و کنترل داخلی
۴	اتصال عمیق تر به Forecast، WBS/Assignment، Earned Value پیشرفته	فایل های MSP Resource-loaded و استاندارد
۴	پیش فروش و تحلیل حاشیه سود واحدها	تعریف مدل فروش و مساحت قابل فروش

۱۸. ردیابی تصمیم‌ها و مراجع

۱۸.۱ منابع داخلی مبنا

- Finance Module Discovery – Internal/Public Contracts
- ۵۹ – BAMBO Finance Integration Kit v1.1 فایل، ۲۹ آزمون Pass
- OpenAPI، JSON Schema، Mock Host و Security Review کیت
- تصمیم‌های محصولی نهایی‌شده در جلسات تعریف MVP

۱۸.۲ مراجع بیرونی

OpenAPI Specification 3.2.0 – OpenAPI Initiative
PostgreSQL Numeric Types – exact numeric and scale
OWASP File Upload Cheat Sheet
Microsoft Project – Work, Actual, Remaining and % Work Complete
OpenAI Codex Best Practices

این مراجع برای تأیید اصول قرارداد API، آپلود امن، تفکیک داده‌های پیشرفت و روش استفاده کنترل‌شده از Coding Agent استفاده شده‌اند. تصمیم‌های محصولی و فرمول‌های MVP از قراردادها و تصمیم‌های بامبو آمده‌اند.